

2.1

Si consideri un router A che trasmette pacchetti, ognuno di lunghezza L bit, su un canale di trasmissione con Rate R Mbps verso un router B all'altro estremo del link. Si supponga $L=4000$ e $R=10$ Mbps. Si supponga inoltre il ritardo di propagazione pari a 0,2 millisecondi.

1. Quanto impiega il router A a trasmettere un pacchetto?
2. Qual è il tempo di trasmissione di 1 bit?
3. Qual è il massimo numero di pacchetti ($L=4000$) al secondo che possono essere trasmessi sul link?
4. Supponendo che il router A invii i pacchetti uno dopo l'altro senza introdurre ritardi tra la trasmissione di un pacchetto e il successivo, quanto tempo impiega il router B a ricevere 4 pacchetti?
5. Qual è il massimo numero di bit che possono essere presenti sul canale?

2.1.

Dati:

$$L = 4000 \text{ bits}$$

$$R = 10 \text{ Mbps}$$

$$pD = 0,2 \text{ ms}$$

$$1) T_1 = \frac{L}{R} + pD = \frac{4000 \text{ bits}}{10 \cdot 10^6 \text{ bits/sec}} + 0,2 \text{ ms} = 4 \cdot 10^{-4} \text{ sec} + 0,2 \text{ ms} = 0,4 \text{ ms} + 0,2 \text{ ms} = 0,6 \text{ ms}.$$

$$2) T_2 = \frac{1}{R} + pD = \frac{1 \text{ bit}}{10 \cdot 10^6 \text{ bits/sec}} + 0,2 \text{ ms} = 0,2001 \text{ ms}$$

$$3) T_3 = \frac{10 \text{ Mbps}}{4000 \text{ bits}} = 2500 \text{ pacchetti/sec}$$

$$4) T_4 = T_1 \cdot 4 = 2,4 \text{ ms}$$

$$5) M_{\text{bit}} = pD \cdot R = 0,2 \text{ ms} \cdot 10 \text{ Mbps} = 2000000 \text{ bits} = 2 \cdot 10^6 \text{ bits}.$$

2.2

Si consideri un Host A che vuole inviare un file molto grande, 4 milioni di byte, a un Host B. Il percorso tra A e B ha 3 link, ognuno di lunghezza 300km, con rate $R_1=500$ kbps, $R_2=2$ Mbps, $R_3=1$ Mbps.

- A. Disegnare i nodi e i collegamenti con i rispettivi rate.
- B. Assumendo l'assenza di ulteriore traffico nella rete, qual è il throughput per il file transfer?
- C. Quanto tempo si impiega per trasferire il file all'host B?

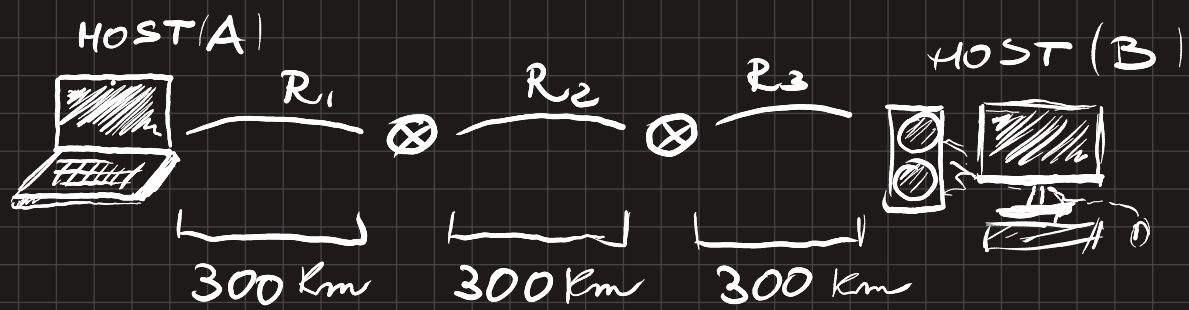
2.2

A)

Dati:

$$\begin{aligned} R_1 &= 500 \text{ Kbps} \\ R_2 &= 2 \text{ Mbps} \\ R_3 &= 1 \text{ Mbps} \\ D &= 300 \text{ km} \end{aligned}$$

$$\text{Dim } F = 4 \text{ MByte}$$



B) $\text{Throughput} = \min(R_1, R_2, R_3) = R_1$

C) $TD_1 = \text{Dim } F / R_1 = 64 \text{ sec}$

$TD_2 = \text{Dim } F / R_2 = 16 \text{ sec}$

$TD_3 = \text{Dim } F / R_3 = 32 \text{ sec}$

$T_{\text{TOT}} = TD_1 + TD_2 + TD_3 + pD \cdot 3 =$

$64 + 32 + 16 \text{ sec} + 0,003 \text{ s} = (112 + 0,003) \text{ sec} = 112,003 \text{ sec}$

2.3

Si vuole inviare un file di 160 000 bit dall'host A all'host B su una rete a commutazione di circuito. I link hanno rate pari a 1536 kbps e usano il TDM con 48 slot/s. Il tempo per stabilire il circuito tra A e B è 500 ms.

- A. Quanto impiega l'host A a trasmettere il file?
B. Dove si trova il file alla fine della trasmissione?

2.3

DATI:

$\text{Dim File} : 160000 \text{ bit}$

$\text{bitrate} = 1536 \text{ Kbps}$

$\text{TDM } 48 \text{ SLOT/s}$ } ogni secondo, $1/48$ di secondo
è dedicato al File.

$CD = 500 \text{ ms}$

A) $\text{bitrate}_{\text{TDM}} = 32 \text{ Kbps}$

$T_1 = 500 \text{ ms} + \text{Dim File} / \text{bitrate} = 5,5 \text{ sec}$

B) sul cavo.

2.4 Tempo in volo

Quanti pacchetti di dimensione $L = 100$ byte si trovano "in volo" durante la trasmissione su di un canale radio di capacità $C = 80$ Mb/s (velocità di propagazione pari alla velocità della luce nel vuoto) e lunghezza fisica 27 km? Tra i vari pacchetti c'è un tempo di pausa, ovvero un tempo che intercorre tra la trasmissione dell'ultimo bit di un pacchetto e la trasmissione del primo bit del pacchetto successivo, che è pari a $20 \mu s$.

Quanti secondi dura la trasmissione del singolo pacchetto?

2.4

Dati:

$$L = 100 \text{ byte} = 800 \text{ bits}$$

$$C = 80 \text{ Mb/s}$$

$$L_{\text{en}} = 27 \text{ km} = 27000 \text{ m}$$

$$P_{\text{pause}} = 20 \mu s$$

$$A) \quad T = 27 \text{ km} / 300000 \text{ km/s} = 9 \cdot 10^{-5} \text{ sec}$$

$$D = P_{\text{pause}} + \frac{L}{C} = 20 \mu + \frac{800 \text{ bits}}{80 \cdot 10^6 \text{ bits/s}}$$

$$D = 3 \cdot 10^{-5} \text{ sec}$$

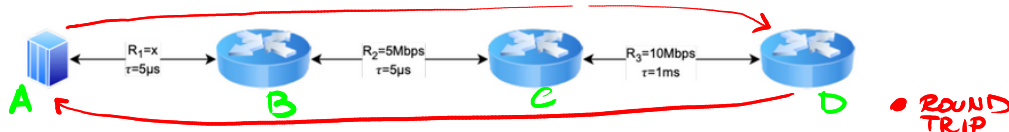
$$T_{\text{BT}} = \frac{9 \cdot 10^{-5} \text{ sec}}{3 \cdot 10^{-5} \text{ sec}} = \textcircled{3}$$

$$B) \quad D = 3 \cdot 10^{-5} \text{ sec}$$

2.5 Dimensionamento cavo

Si consideri la rete in figura, assumendo router con gestione dei pacchetti store and forward, traffico esterno trascurabile e overhead dovuto a protocolli trascurabile. Tutti i rate indicati sono bidirezionali.

È possibile cambiare il rate R_1 a piacimento. Calcolare il minimo rate R_1 necessario per ottenere una velocità di ping (round-trip) inferiore a 2 ms (con pacchetto di ping di lunghezza $L = 64$ bytes).



2.5 ANDATA

$$\begin{aligned} T(B-C) &= t_{(B-C)} + \frac{64 \text{ bytes}}{5 \cdot 10^6 \text{ bit/sec}} = 5 \mu s + 1024 \cdot 10^{-9} \text{ sec} \\ &= 1074 \cdot 10^{-9} \text{ sec} = 0,1074 \text{ ms} \end{aligned}$$

$$T(e-D) = t(e-D) + \frac{64 \text{ bytes}}{10 \cdot 10^6 \text{ bit/sec}} = 1 \text{ ms} + 5,12 \cdot 10^{-5} \text{ sec} = 1,0512 \text{ ms}$$

$$A \text{ NDATA} = 1,1586 \text{ ms} + D$$

$$R \text{ITORNO} = 1,1586 \text{ ms} + D$$

$$D = ?$$

IMPOSSIBILE SCENDERE SOTTO I 2ms DI DELAY.